

Kestrel 3 — Priručnik za operatere

Interni dokument · Vranac Sistemi d.o.o. · revizija 3.1-b

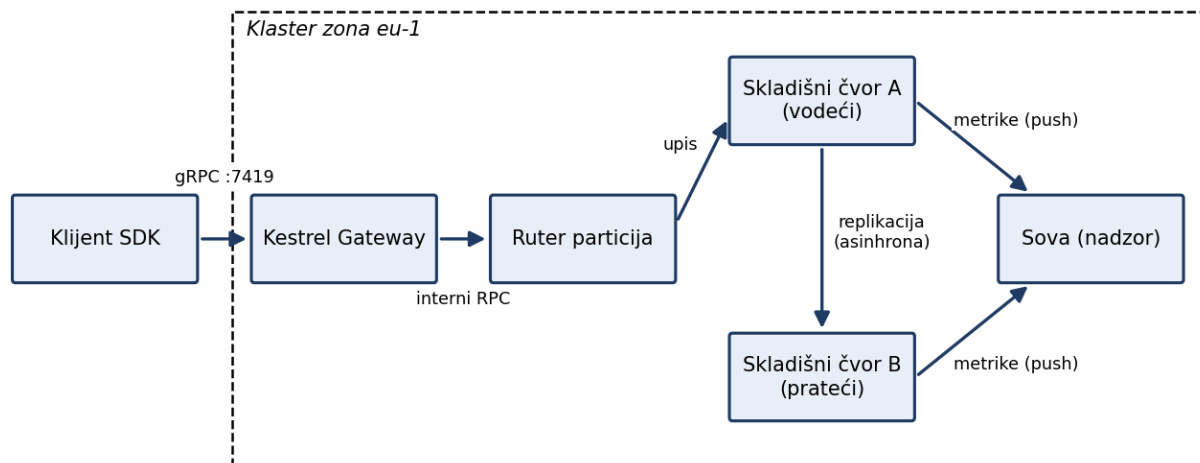
Kestrel je distribuirani red poruka koji Vranac Sistemi razvija za interne servise za obradu porudžbina. Za razliku od opštih brokera, Kestrel čuva poruke u segmentisanom dnevniku na lokalnom disku svakog skladišnog čvora, a redosled isporuke garantuje samo unutar jedne particije. Klijenti se nikada ne povezuju direktno na skladišne čvorove: sav saobraćaj ide preko komponente Kestrel Gateway, koja proverava identitet klijenta i prosleđuje zahtev ruteru particija.

Ruter particija određuje vodeći čvor za svaku particiju. Upis se smatra potvrđenim tek kada ga vodeći čvor zapiše u dnevnik; replikacija ka pratećem čvoru je asinhrona i zato ne produžava latenciju upisa. Posledica je da pri otkazu vodećeg čvora mogu nestati poruke potvrđene u poslednjih nekoliko stotina milisekundi. Tim za platformu je ovaj rizik prihvatio u zamenu za propusnost, uz uslov da se kritični tokovi (plaćanja) oslanjaju na idempotentne potrošače.

Nadzorni servis Sova ne proziva čvorove. Svaki skladišni čvor sam šalje metrike Sovi na svakih 15 sekundi; ako Sova ne primi metrike od čvora duže od 45 sekundi, proglašava ga nedostupnim i obaveštava dežurnog inženjera. Parametri iz tabele ispod važe za verziju 3.1 i menjaju se isključivo kroz konfiguracioni repozitorijum, nikada ručno na čvoru.

Tabela 1. Ključni konfiguracioni parametri (Kestrel 3.1)

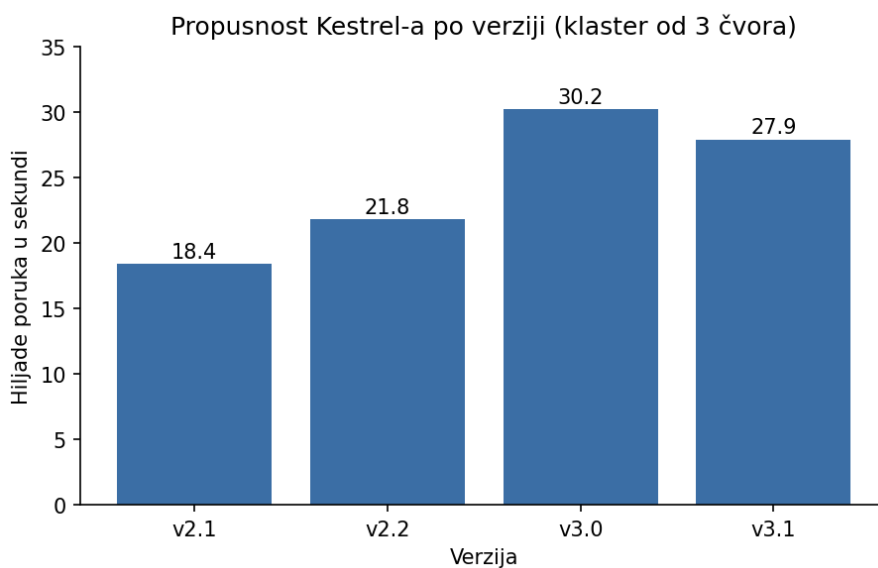
Parametar	Podrazumevano	Opis
kestrel.gateway.port	7419	gRPC port komponente Kestrel Gateway
kestrel.replication.factor	2	Broj kopija svake particije
kestrel.segment.max_mb	768	Veličina segmenta pre rotacije
kestrel.retention.hours	96	Čuvanje potvrđenih poruka
kestrel.ack.timeout_ms	2750	Rok za potvrdu pre ponovne isporuke



Slika 1. Tok poruke kroz Kestrel klaster

Slika 1 prikazuje tok jedne poruke kroz klaster. Obratiti pažnju na smer strelica između skladišnih čvorova i Sove: metrike se guraju ka nadzoru, a ne povlače iz njega.

Slika 2 prikazuje propusnost izmerenu na referentnom klasteru od tri čvora. Pad u verziji 3.1 posledica je uvođenja kontrolne sume nad svakim segmentom; tim ga smatra privremenim i planira ispravku u verziji 3.2.



Slika 2. Propusnost po verziji